



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERU

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA EL CULTIVO DE PIÑA

DIRECCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PIÑA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	4
3. MANEJO DEL CULTIVO.....	4
3.1. Historial del uso y manejo del terreno.....	4
3.2. Selección del terreno	4
3.3. Preparación y labores del terreno	5
3.4. Material de propagación.....	6
3.5. Variedades.....	6
3.6. Instalación a campo definitivo	7
4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES.....	8
5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS	8
5.1. Plagas en el cultivo de la piña	8
5.2. Insectos.....	9
5.3. Enfermedades	9
5.4. Uso y manejo de Agentes de Control Biológico (ACB)	9
5.5. Control de malezas	21
5.6. Elección, uso y manejo de plaguicidas.....	22
6. MANEJO DEL AGUA.....	26
7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA.....	27
7.1. De la cosecha.....	27
7.2. Empaque y Transporte	29
7.3. Requerimientos de post cosecha	30
8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	30
8.1. Agua para consumo humano	31
9. INSTALACIONES SANITARIAS	32
9.1. Instalaciones sanitarias	33
9.2. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores.....	33
10. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	33
10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales	33
10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes	33
11. TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS	34
11.1. Trazabilidad/Rastreabilidad	34
11.2. Registros.....	34
12. GLOSARIO DE TÉRMINOS	35
13. ABREVIATURAS:.....	38

**GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL
CULTIVO DE PIÑA**

14.	BIBLIOGRAFÍA:.....	39
15.	ANEXOS:	41

1. INTRODUCCIÓN

El *Codex Alimentarius* define inocuidad como la garantía que los alimentos no causaran daño al consumidor, cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso previsto. El acceso a alimentos inocuos es un derecho de los consumidores, y es obligación de todos los participantes en la cadena productiva brindar alimentos sanos.

Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de recomendaciones técnicas aplicables a la producción primaria, procesamiento y transporte, orientadas a obtener alimentos inocuos, proteger la salud humana y el medio ambiente.

En los últimos años se ha destacado la importancia de abarcar toda la cadena agroalimentaria desde el campo hasta el consumidor final, debido a que los problemas de inocuidad de los alimentos pueden tener su origen en la producción primaria. El Reglamento de inocuidad agroalimentaria Decreto Supremo N° 004-2011-AG establece en su artículo 14°. “Los productores de alimentos agropecuarios primarios deberán implementar los lineamientos sobre Buenas Prácticas de Producción e Higiene que establezca el SENASA”.

El SENASA en su rol de autoridad nacional, ha elaborado un conjunto de guías de buenas prácticas agrícolas para diferentes cultivos de consumo local y/o de exportación. Estas guías han sido desarrolladas para ser puestas en práctica por los productores agrarios mediante recomendaciones amigables con el medio ambiente, higiénicamente aceptables y económicamente aplicables.

2. OBJETIVO

Brindar las pautas necesarias para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) para pequeños productores de piña.

3. MANEJO DEL CULTIVO

3.1. Historial del uso y manejo del terreno

Antes de sembrar se debe conocer el historial del predio o lote y considerar lo siguiente:

- Cultivos anteriores sembrados.
- Plagas que habitualmente se presentan en la zona y en el cultivo.
- Obtener información sobre predios colindantes.
- No realizar actividades en zonas protegidas como restos arqueológicos o reservas naturales.
- No usar terrenos que antes fueron vertederos de desechos, actividades relacionadas a la minería, etc.

Como manejo del terreno es importante tomar en cuenta las actividades por realizar en el campo las cuales podrían afectar zonas aledañas, poblaciones vecinas, fauna silvestre del lugar.

El Ministerio de agricultura según el anuario estadístico de producción agrícola, señala a las siguientes regiones con mayor producción a nivel nacional.

Producción anual de Piña, principales regiones. 2018 (t),

REGION	TOTAL
Junín	406,561
Puno	23,097
La Libertad	21,734
Amazonas	20,229

Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura – SIEA

3.2. Selección del terreno

Considerar todos los requerimientos del cultivo como agua, clima, tipo de suelo, disponibilidad de personal de campo además de accesibilidad al lugar seleccionado.

La selección del terreno debe considerar los requerimientos del cultivo entre estos:

- Las fuentes potenciales de contaminación procedentes de los alrededores (por ejemplo, cultivos agrícolas, animales domésticos y fauna silvestre, lecherías, porquerizas, sistemas de tratamiento de aguas residuales, poblados),
- Las fuentes de agua y pozos,
- La presencia de humedales,
- La cercanía de centros de población,
- El potencial impacto ambiental en el área de cultivo y el adyacente, entre otros aspectos, a fin de que se tomen medidas que eviten o reduzcan la contaminación del agua o del suelo, las cuales pudieran afectar la salud o el ambiente.

Con respecto al terreno el cultivo de piña se desarrolla en suelos de textura arenosa, franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso y de buen drenaje, fértiles ricos en materia orgánica; muestra buena adaptación a los suelos ácidos y ligeramente ácidos (pH 4,5 a 5,5). El crecimiento de la piña es muy lento en terrenos pesados y cualquier exceso de humedad resulta inadecuado para este cultivo.

Uno de los factores del suelo que más limitan el cultivo, es el mal drenaje o baja permeabilidad principalmente en climas lluviosos, ya que favorece el ataque de patógenos en el sistema radical, por lo que debe evitarse la siembra de este cultivo en suelos muy arcillosos de mala estructura.

Condiciones agroclimáticas:

La piña crece y se desarrolla en zonas con temperaturas de 20 a 28 °C, temperaturas superiores a 32 °C y menores a 18° C limitan de algún modo el desarrollo de la planta. La precipitación pluvial de las áreas de selva en las que se cultiva piña, se encuentran entre 600 a 2500 mm/año. Para explotación comercial de piña, el rango de precipitación más adecuado está entre 100 a 150 mm/mes.

Propiedades químicas adecuadas de los suelos para el cultivo de Piña.

N°	Propiedades Químicas	Valores
1	pH	5,5 a 6,5
2	Suma de bases	8 meq/100g
3	Saturación de bases	50 - 60%
4	% de materia orgánica	3,5 – 4,0 %
5	Calcio	3 – 5 meq/100g
6	Magnesio	0,5 – 1,0 meq/100g
7	Potasio	0,1 – 0,3 meq/100g

Fuente: Manual para la producción de una piña de calidad. 2012

3.3. Preparación y labores del terreno

Para iniciar la producción se recomienda:

- Una vez realizada la limpieza del terreno, pasar una arada (20-25 cm de profundidad) y dos rastreadas en diferente sentido. Es preciso que el terreno quede bien mullido y libre de residuos de vegetación.
- Luego se preparan las camas de siembra, por medio de un aporcador. Si los terrenos muestran pendientes hacer las siembras en curvas en contorno.
- Los bosques, así como los terrenos con pendientes mayores a 30% y terrenos con humedales no deben ser utilizados para el cultivo de la piña, tampoco es permitido desecar humedales.
- Se debe mantener la vegetación natural en las áreas de protección y no se deben cortar los árboles. Las áreas de protección no deben ser utilizadas como caminos de acceso
- Se debe limitar el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de producción para impedir que elementos extraños y patógenos contaminen el campo (por ejemplo, el uso

de advertencias de prohibición de ingreso al campo o rótulos visibles exhibidos en puntos de acceso o lugares relevantes).

- Se debe evitar el ingreso de maquinaria y equipo que puedan estar contaminados a las áreas de producción, para impedir la diseminación de plagas. Se recomienda implementar un procedimiento de limpieza y, cuando corresponda, de desinfección para la maquinaria y equipos que ingresan a tales áreas.
- Se recomienda tener un historial de al menos dos años sobre los usos anteriores del sitio, en caso de sitios nuevos para la producción
- Se recomienda documentar las prácticas de conservación de suelos que se realicen (rotación, barbecho, descanso de terreno, entre otros) o justificar por escrito en caso de que no se realicen.

3.4. Material de propagación

Toda semilla vegetativa adquirida por el productor debe contar con una buena condición fitosanitaria y de calidad.

En caso de semilleros propios, estos deben estar localizados en áreas que no hayan presentado problemas fitosanitarios, tengan un suelo con buenas características de drenaje y que preferiblemente hayan contado con una buena productividad en el ciclo anterior.

Los semilleros deben contar con un plan de manejo de plantación, que incluya una buena nutrición, control de plagas y de arvenses de importancia económica, a fin de asegurar una buena condición fitosanitaria de las semillas. Se debe disponer de los registros respectivos.

3.5. Variedades

Samba de Chanchamayo: Se caracteriza por presentar antocianinas en las hojas que le dan el color rojizo a las plantaciones. Es de porte mediano, sus hojas sin espinas son de bordes cortantes, erguidos y de largo y ancho moderado. Presenta un pedúnculo floral de gran tamaño por lo que es susceptible al acame, además presenta numerosos bulbillos. La fruta es de color rojo oscuro, de pulpa blanca amarillenta y de bajo contenido de azúcar (11 a 12 de °Brix); resistente al barrenador del fruto y la fusariosis. Es la variedad que más se siembra en Chanchamayo, orientada más para consumo en jugos.

Hawaiana: Se caracteriza por ser de buen porte, las hojas presentan espinas por lo que su manejo en cultivo es dificultoso; el hijuelo de corona también presenta espinas. La fruta es grande de forma ovoide de pulpa blanca amarillenta, de bajo contenido de azúcares y rustica ante el transporte sin jaba. Variedad que se siembra en Chanchamayo y Satipo y está orientada básicamente al consumo en fresco y jugos.

Cayena lisa: Variedad que se caracteriza por tener porte vigoroso, de hojas sin espinas de color verde morado, de pedúnculo corto y grueso. Su fruto es de forma cilíndrica y cónica dependiendo del manejo; de pulpa amarillo cremoso y fibroso, de buena apariencia externa, al madurar la piel se torna de color verde anaranjado y amarillo; posee un Brix de 15° y por lo que es muy aceptado en el mercado; orientada al consumo en fresco e industria. Esta variedad domina el mercado mundial por más de 50 años. Las principales plagas de esta variedad son la cochinilla harinosa, nematodos, barrenador del fruto y 8 las enfermedades son la Fusariosis, pudriciones y marchitez roja generada por la transmisión del virus del wilt por la cochinilla harinosa.

Golden o MD-2: Variedad que se caracteriza por presentar frutos forma cilíndrica, pulpa amarillo intenso, fibroso, con un alto Brix; al madurar la fruta presenta coloración verde amarillento (PEPP, 2010). Fruta de doble propósito, para industria y consumo en fresco muy aceptado en el mercado internacional por ser de gran calidad interna. La planta presenta porte mediano de hojas verde sin espinas, con pedúnculo corto con dos o más retoños bulbillos o hijuelos. Susceptible a *Phytophthora* parasítica y *Phytophthora cinnamomi*, nematodos, cochinilla harinosa y la *Thecla basilides*. Otras plagas de importancia son los *Symphyliidos* y mosca de la fruta.

3.6. Instalación a campo definitivo

Al iniciar la etapa de semillero, se recomienda realizar una poda o chapea de las plantas madres para estimular el desarrollo de las yemas axilares que se convertirán en los hijos útiles para la nueva siembra, además facilita la labor de deshija dentro de la plantación.

Previo a la cosecha de hijos se debe realizar un muestreo para verificar que el peso de las semillas se encuentre en el rango de clasificación requerido para la operación.

Se recomienda contar con un rango de clasificación de la semilla de acuerdo a su peso, para garantizar una plantación homogénea y una producción uniforme

Toda semilla que va a ser trasladada de un área a otra dentro del territorio nacional, debe contar con una buena condición fitosanitaria, para evitar la proliferación de plagas. Se debe verificar la condición fitosanitaria del material antes de su traslado.

Realizar la siembra de manera que se pueda establecer una plantación uniforme de piña. Para tal fin, se recomienda:

- Colocar y distribuir la semilla en el área seleccionada (lote, bloque o sección) el mismo día de la siembra.
- Sembrar los hijos por rango de tamaño, bajo una densidad de siembra definida por el productor.
- Sembrar a la mayor profundidad posible a fin de obtener un mejor anclaje.

Al finalizar la siembra de cada unidad de producción (lote, bloque o sección), verificar que se hayan sembrado las plantas para el control de erosión en los drenajes internos o se hayan establecido las obras para el control de erosión (por ejemplo, estacas).

Las áreas sembradas deben quedar limpias de residuos vegetales o plantas descartadas, para evitar el estancamiento de agua en las gavetas y el desarrollo de plagas.

Mantener los registros de siembra, que incluyan una identificación de la unidad de producción (lote, bloque o sección), tipo de material, número de plantas por área de siembra, fecha de siembra, procedencia y clasificación de la semilla.

4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES

El programa de fertilización y el cálculo de enmiendas deben ser realizados por personal técnico capacitado, a fin de garantizar un ambiente edáfico favorable para el desarrollo radical y la nutrición adecuada para el desarrollo del cultivo.

Se debe ajustar en función del crecimiento vegetativo del cultivo. Se recomienda fertilizar el suelo entre los 22 a 30 días después de la siembra (en función del tamaño y peso de semilla, y la emisión de las primeras raíces), con el propósito de suministrar todo el fósforo que la planta requiere para su desarrollo. Posteriormente, entre los 40 y 50 días después de la siembra, realizar la fertilización foliar en función del tamaño y peso de la semilla.

Realizar el análisis de nutrientes durante el desarrollo de la plantación para garantizar una adecuada nutrición. Se recomienda realizar los análisis a los tres, cinco y siete meses después de la siembra para realizar correcciones oportunas en los programas de fertilización y mantener los elementos en los rangos adecuados para el cultivo.

Todas las aplicaciones de fertilizantes y enmiendas deben registrarse, considerando al menos la siguiente información: nombre o número de la unidad de producción (lote, bloque o sección) tratada; fecha de aplicación; método de aplicación; nombre, tipo y cantidad de fertilizante o enmienda aplicado

Todo uso de abono de origen orgánico debe ser registrado. (Ver modelo anexo R2).

5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

5.1. Plagas en el cultivo de la piña

Se recomienda que la persona que recorre el campo tenga conocimientos básicos y experiencia en identificación de plagas.

Es recomendable llevar a cabo el Manejo Integrado de Plagas (MIP) para el cultivo de papaya, con el fin de disminuir el uso de plaguicidas, tomando en cuenta medidas preventivas y de control de plagas y enfermedades.

Se deben realizar evaluaciones periódicas de plagas en el campo, una valoración de umbral de daño económico, zonas o áreas afectadas y de contaminación ambiental, como un diagnóstico de la afectación, antes de la aplicación de medidas de control de plagas. Mantener registros.

Se recomienda tener mapas que indiquen las zonas con infestación con plagas que puedan afectar al cultivo y que requieran medidas de control especial. Estos mapas permitirán tomar medidas de control con un enfoque de “agricultura de precisión”.

Realizar podas sanitarias según los requerimientos de las plantas. Retirar o dar el tratamiento adecuado a los tejidos improductivos, partes de plantas o frutos afectados o dañados por plagas o plantas muertas, para evitar que se conviertan en fuentes de inóculo, a la vez aprovechar mejor la luminosidad y mejorar la aireación para disminuir la humedad.

Los residuos de las podas sanitarias o los rastrojos de las plantas de cosechas anteriores deben excluirse de las áreas de producción, destruirse o ser incorporadas apropiadamente al suelo.

En caso de ser utilizados en compostaje o alimentación animal se le debe dar un tratamiento adecuado para controlar las plagas.

5.2. Insectos

Cochinilla de la piña (*Dysmicoccus brevipies*): es una plaga que se alimenta de los tejidos de la base de la hoja que tienen mayor succulencia, la cochinilla no es fácil de observarla a simple vista, las hojas afectadas por esta plaga muestran un amarillamiento gradual y luego se tornan rojizas, posteriormente un desecamiento total de la hoja, su control consiste en eliminar todas las plantas enfermas y aplicar un insecticida, la solución debe bañar la base de la planta, repetir el tratamiento un mes después de la primera aplicación. Este insecto es transmisor del virus de la marchitez de la piña.

Broca de la piña (*Strymon basilide*): barrena las inflorescencias y frutos en formación, cuando los daños son severos, la fruta se deforma. Para el control, aplicar un insecticida al inicio de la inflorescencia cada 8 días.

5.3. Enfermedades

Manchas de la fruta (negra, húmeda y galerías): Causada por los hongos; *Penicillium funiculosum* y *Fusarium oxysporum*. También hay pudrición de la fruta ocasionada por el hongo *Thielaviopsis paradoxa*.

El control químico sugerido es el uso de un fungicida y control cultural eliminando la planta afectada.

5.4. Uso y manejo de Agentes de Control Biológico (ACB)

Insectos Benéficos

Predadores

Cryptolaemus montrouzieri

Modo de acción

Las larvas de ***Cryptolaemus montrouzieri***, son predadores de huevos, ninfa y adultos de *Planococcus citri* y también de *Icerya purchasi* “cochinilla”. Poseen gran capacidad de dispersión y los adultos también son predadores.

Fig. 1: Larvas y adultos de *Cryptolaemus montrouzieri* alimentándose de *Sitotroga cerealella*

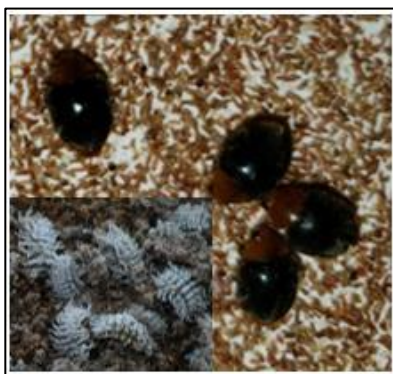


Foto: C. Salcedo SENASA-SCB

Recomendaciones para su uso

- Se expende en vasos descartables conteniendo 250 individuos adultos que equivale a 01 núcleo (figura 2), papel picado y huevos de *Sitotroga cerealella* como alimento, los cuales son puestos dentro de una caja (cartón o tecnopor) que permita el transporte sin ser dañado hasta el destino final.
- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- Una vez recepcionado el material observe el buen estado de los adultos o larvas.
- Verificar que los días transcurridos al empaque no deben exceder a los 3 – 4 días, conservar el envase en posición horizontal a temperatura ambiente.
- Almacenar un máximo de 48 horas tras su recepción, no exponer a la luz solar y mantener alejado de residuos de pesticidas.
- Se recomienda que el producto adquirido (ACB) haya aprobado los estándares de control de calidad.
- Antes de liberación, se debe de evaluar en campo la plaga, para saber en qué nivel se encuentra y en que estadio se encuentra la “cochinilla”.
- Se debe de introducir *C. montrouzieri* en el cultivo, cuando se detecten las primeras “cochinillas”, revisar el cuello de la planta cerca al suelo.

Fig. 2: Izquierda, tapers con cintas de papel dentro y *C. montrouzieri*. Derecha, acondicionamiento en cajas de tecnopor.

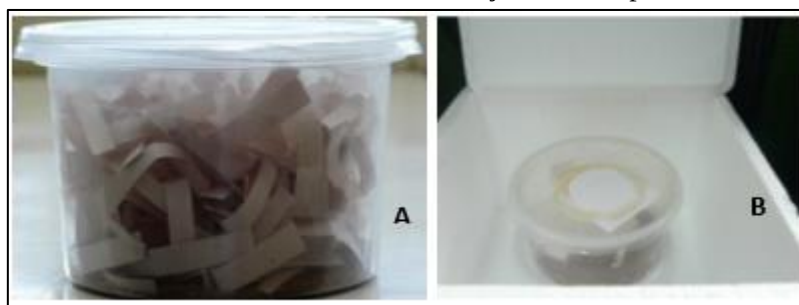


Foto: SENASA-SCB

Dosis y Formas de uso

- Realizar 3 a 4 liberaciones, en cada liberación utilizar 4 núcleos por hectárea.
- La frecuencia de liberación se realizará cada 15 días, la liberación debe ser focalizado y preventivo en los lugares donde esté presente la plaga.
- Repetir las liberaciones de acuerdo a las evaluaciones, llegando a realizarse tres hasta seis liberaciones en total
- Liberar las larvas a 20 m del margen, avanzar en el sentido del surco y verter sobre la planta las larvas y/o huevos cada 20 m evitando que caiga al suelo, con la ayuda de un pincel colocarlas entre las hojas o brácteas afectadas de las plantas con mayor infestación de la plaga; luego regresar por otro surco a 20 m del anterior y realizar la misma operación hasta completar 1 Ha. (figura 3)
- La liberación se debe realizar en las mañanas, antes que salga el sol o al final de la tarde evitando fuertes vientos.
- Iniciar la liberación una vez recibido el depredador.

- Controlar la presencia de hormigas en el cultivo ya que puede tener efectos adversos, pues estas protegen a las cochinillas de sus depredadores.

Fig. 3: Esquema de la liberación de parasitoides en campo.



Fuente: E. Justiniano SENASA-SCB

Hongos Entomopatógenos

Modo de Acción

Los hongos entomopatógenos actúan infectando los diferentes estadios de los insectos plaga. Las conidias, son las unidades infectivas, las que a través de un tubo germinativo penetran al cuerpo del insecto, produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, excretorio, etc., es decir el insecto se enferma, deja de alimentarse y posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a cinco días después del ingreso del hongo, dependiendo de la virulencia de éste y estadio del insecto.

Fig. 4: A. Placa con crecimiento micelial y esporulaciones de *B. bassiana*. B. Especímenes de mosca blanca infectados con *B. bassiana*. C. Granos de arroz con esporulación de *B. bassiana*. D. Producto final de *B. bassiana* (MICOSEN)

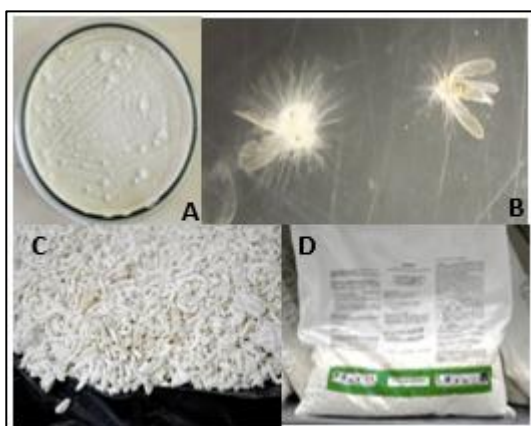


Foto: G. Cano SENASA-SCB

Recomendaciones para su uso

- Se expenden como arroz infestado con el hongo, en bolsas plásticas de 800 g.

- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- En caso de no usar inmediatamente el producto se debe conservar en ambientes frescos y bajo sombra hasta un periodo de un mes. A temperaturas menores a 16°C puede conservarse hasta tres meses.
- El mejor momento de aplicación es al inicio de la infestación de la plaga.
- Evitar las aplicaciones con presencia de fuertes vientos.
- Se recomienda que el producto adquirido (ACB) haya aprobado los estándares de control de calidad.

Dosis y Formas de uso

- Preparación del producto para la aplicación foliar:
 - Preparar la suspensión de conidias usando agua potable, río o de pozo (las aguas turbias se deben dejar reposar por lo menos 30 minutos antes de utilizarla).
 - Medir el pH del agua que no exceda de 7 (Ideal entre 5.5 a 6.5)
 - Corregir la dureza del agua a menor de 150 ppm.
 - Para la aplicación vía foliar se debe de usar un adherente el cual es indispensable con el uso de este producto.
 - La aplicación debe hacerse en horas de la tarde cuando la radiación solar no es muy fuerte.
 - Usar equipos (mochilas) convencionales, que no deben tener desgaste ni daños en el orificio de la boquilla para obtener una aplicación uniforme. Los equipos deben estar limpios y libres de residuos químicos.
 - Se recomiendan boquillas de alta presión para que se forme una niebla y gotas finas.
 - Abrir la bolsa (800 g) por un costado y agregar 100 ml de aceite agrícola vegetal (coadyuvantes, humectante, dispersante), agregar aproximadamente un litro de agua. Frotar con la mano para desprender las esporas de arroz.
 - Verter el contenido de la bolsa en un recipiente (balde) con la ayuda de un colador. Nuevamente colocar medio litro de agua en la bolsa y verter.
 - Repetir este proceso hasta separar por completo las esporas de arroz. Aproximadamente con 2.5 litros de agua, se logra separar las esporas del arroz.
 - Colocar el caldo en una botella o balde y dejarlo a temperatura ambiente, en un lugar sombreado por un periodo de 6 horas como mínimo y 16 horas como máximo, tiempo suficiente para hidratar las esporas secas de los hongos.
 - Agitar la mezcla y verterla en el cilindro.
 - Agitar la suspensión del cilindro antes de llenar el equipo de aspersión.

Fig. 5: A. Corrección de pH del agua. B. Aceite vegetal, para encapsular las conidias. C. Arroz con conidias y micelio, se mezcla con el aceite. D. Aceite impregnado en los granos de arroz. E. Se adiciona agua y mezcla con el arroz, agitando levemente. F. El agua con las esporas se coloca en la mochila (repetir 3 veces). G. Arroz despues de haber retirado las esporas y micelio.



Foto: G. Cano SENASA-SCB

- Dosis: 3.2 Kg / 200 litros de agua.
- La aplicación debe estar dirigida a los lugares donde se encuentran los insectos.
- El arroz que queda después del lavado, echarlo debajo de las plantas, debido a que aún conservan esporas adheridas, servirán para matar insectos que se encuentran en el suelo.
- Realizar una segunda aplicación a los 5 ó 15 días después de la primera aplicación, es recomendable realizar de 3 a 4 aplicaciones, determinando los intervalos de aplicación de acuerdo a las evaluaciones, así como a la biología de la plaga a tratar.
- La aplicación debe realizarse en horas frescas de la mañana (hasta las 9:00 o 10:00 AM) o preferiblemente en horas de la tarde (después de las 4:00 PM).

Fig. 6. Aplicación de hongos entomopatógenos al follaje



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Hongos Antagonistas

Modo de Acción

Los hongos antagonistas presentan diferentes mecanismos de acción sobre los hongos fitopatógenos. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que éste último tiene una acción directa frente al hongo fitopatógeno. Estos mecanismos se ven favorecidos por la habilidad de los aislamientos de *Trichoderma* sp. Para colonizar la rizosfera de las plantas. Así mismo, cabe señalar que además de los mecanismos antes mencionados, hay una secreción de enzimas y la producción de compuestos inhibidores por parte de los antagonistas.

Por otro lado, *Trichoderma* sp. presenta además una acción biorreguladora que actúa de forma indirecta, la cual consta de la inducción de los mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos por parte de la planta, como es la activación del Sistema de Resistencia Adquirida (SAR), desactivando las enzimas producidas por los patógenos durante el proceso de infección y la detoxificación de toxinas excretadas por éstos. Una característica interesante de *Trichoderma* sp., es que en la rizosfera ayuda a la solubilización de elementos nutritivos, que en su forma original no son accesibles para las plantas, creando un ambiente favorable al desarrollo radicular, incrementando la tolerancia de la planta al estrés.

Fig. 7. A. Placa con crecimiento micelial y esporulación de *Trichoderma* sp. B. Granos de arroz con esporulación de *Trichoderma* sp. C. Producto final de *Trichoderma harzianum* (TRICHOTEN).



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Recomendaciones para su uso

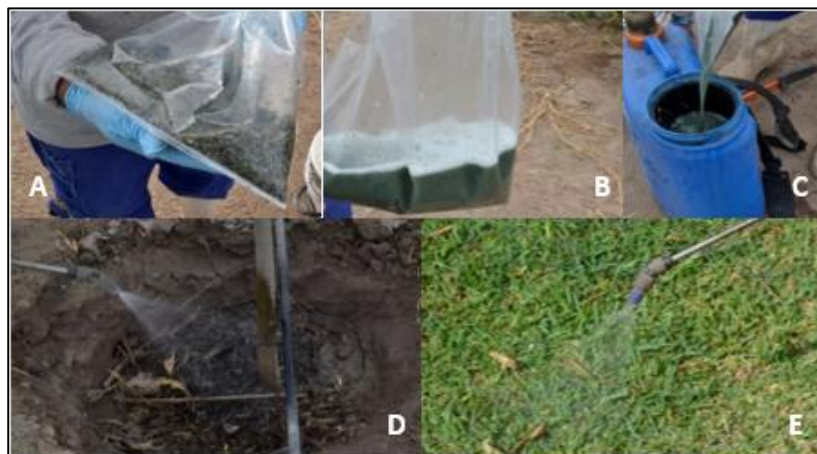
- Las recomendaciones de uso es similar al uso de hongos entomopatógenos.
- *Trichoderma* spp., es un producto para usarlo de manera preventiva y no curativa.

Dosis y Formas de uso

- Aplicaciones foliares:
 - Dosis: 3.2 kg / 200 L de agua.
 - La forma de preparación para aplicaciones foliares es similar a los hongos entomopatógenos.
- Aplicación al cuello de planta:
 - Dosis: 3.2 kg / 200 L de agua
 - En vivero, preparar el hongo igual que para aplicaciones foliares y aplicar al cuello de planta mojando bien el suelo (drench)

- En campo definitivo aplicar a través del riego por goteo o con mochila a la altura de la copa de la planta, que es donde se encuentran las raíces. Para un mejor aprovechamiento del hongo antagonista, aplicar junto con materia orgánica, el hongo colonizará la materia orgánica dándole mayor persistencia en campo.
- Tratamiento de plántulas:
 - Dosis: 800 g en 40 L de agua
 - Vaciar el contenido de la bolsa en un balde, agregar 40 L de agua
 - Agregar 40 ml de adherente o aceite agrícola vegetal
 - Obtenido el preparado, lavar el arroz para soltar las conidias de *Trichoderma* spp.
 - Sumergir las plántulas antes del trasplante (agitar la solución constantemente)
- Tratamiento de semillas:
 - Dosis: 800 g/ 50 kg de semilla
 - Humedecer la semilla (la semilla debe estar húmeda para que el hongo pueda impregnarse).
 - Poner la semilla en un recipiente y agregar el hongo moviendo bien para impregnarla.
 - Dejar orear. Sembrar
 - Otra forma de uso: Agregar a una bolsa de 800 g, 1 litro de agua más 0.5 ml de aceite agrícola, colar e impregnar las semillas en la solución de esporas obtenidas del colado.
 - Dejar secar y sembrar
- Inoculación en Materia Orgánica:
 - Dosis: 800 g/ metro cúbico de materia orgánica
 - Distribuir el contenido de una bolsa en la materia orgánica previamente humedecida
 - Mover para distribuir el hongo.
 - Dejar 3 a 5 días, en un lugar sombreado, en que no le dé la luz del sol.
 - Distribuir la materia orgánica tratada en las camas y sembrar.
- Aplicación al trasplante:
 - Se debe aplicar inmediatamente después del trasplante en forma de drench al pie de la planta.
 - La aplicación debe realizarse en horas frescas de la mañana (hasta las 9:00 o 10:00 a.m.) o preferiblemente en horas de la tarde (después de las 4:00 p.m.).

Fig. 8. A. Aceite impregnado en los granos de arroz B. Se adiciona agua y mezcla con el arroz, agitando levemente (repetir 3 veces) C. La suspensión de esporas se coloca en la mochila D. Aplicación en drench al pie de la planta. E. Tipo de aspersión en cono para follaje.



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Nemátodos Entomopatógenos (NEP)

Modo de Acción

Los nemátodos entomopatógenos son parásitos obligados, usados para el control de plagas como: gusanos o larvas de insectos cortadores, polillas, broca del café, picudos, gusano blanco, chinches, dípteros, etc. El estadio Juvenil Infeccioso III (JI3), porta en su tracto digestivo bacterias simbiotas patógenas que son las responsables de la muerte del insecto por septicemia. Los nemátodos penetran dentro del insecto generalmente a través de los orificios naturales (boca, ano y espiráculos) y por las partes blandas del integumento utilizando el diente que posee. Dentro del insecto, los nemátodos liberan las bacterias, las que provoca la muerte de los insectos entre 24 a 72 horas.

Fig. 9. A. Larva de *Galleria mellonella*, antes de la infección con *Heterorabitis* sp., (NEPs). B. Larva de *G. mellonella*, 10 días después de la infección con *Heterorabitis* sp. C. envases de plástico conteniendo larvas de *G. mellonella*, dentro de una caja de tecnopor, listas para ser enviadas. D. Larva de *G. mellonella* disectada de cuyo interior salen miles de nemátodos *Heterorabitis* sp. E, Nemátodos *Heterorabitis* sp. (JI3) a 40X.

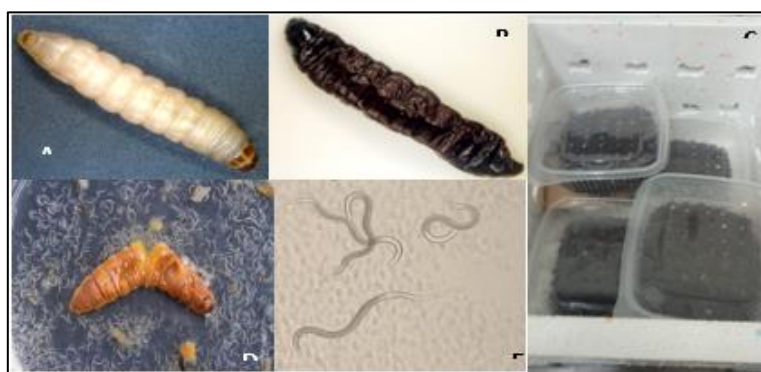


Foto: G. Cano SENASA-SCB

Recomendaciones para su uso

- Se expenden en larvas de *Galleria mellonella* infectada que contienen en promedio 200,000 a 250,000 juveniles infectivos (JI), el envío del producto es en tapers de plástico en cuya tapa se realizan agujeros para la ventilación, estas son acondicionadas en cajas de tecnopor o cartón duro, no debe exponerse al sol.
- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- Es recomendable hacer las aplicaciones cuando las plagas poseen niveles bajos de poblaciones, por lo que la vigilancia y el monitoreo debe ser constante.
- Las aplicaciones deben ser dirigido al suelo y a toda la planta en las primeras horas de la mañana o después de las 5:30 pm para evitar la incidencia del sol.
- Observar la viabilidad de los nematodos con la ayuda de una lupa de campo con aumento de 20X, para asegurarse que estén vivos (Indicio de movimiento).
- Son fácilmente aplicables con los equipos estándar como asperjadoras, mochilas o bombas de espalda y en el sistema de riego; se debe cuidar que el agua no supere los 22°C.
- Pueden ser aplicados junto a otros agentes de control biológico como hongos entomopatógenos y antagonistas.
- La efectividad de estos organismos puede ser vista después de 10 a 15 días luego de aplicados los nematodos.
- El producto no debe conservarse posterior a la producción. Se debe aplicar inmediatamente.
- Una vez recibido el material biológico colocarlo en un lugar fresco y bajo sombra para no afectar la viabilidad de los nematodos mientras se prepara la aplicación.

Dosis y Formas de uso

- Forma de preparación:
 - Las larvas infectadas (300 g de larvas de *G. mellonella* infectadas con NEP/Ha) son trituradas manualmente sobre un colador e ir agregando agua para recibir la solución en un balde, al final colocarle una tela o malla para su trasvase a otro balde donde se enrazará a 200 litros de agua. Agitar y llenar a la mochila de aplicación o inyectar por el sistema de riego.
- Aplicación al cuello de la planta:
 - La mochila de aplicación debe de estar limpia, sin residuos de químicos. En caso de haber utilizado la mochila con químicos, un día antes de la aplicación, dejar remojar con dos cucharadas de detergente y dos cucharadas de bicarbonato, llenar con agua y luego enjuagar bien.
 - Aplicar 200 ml al suelo a la altura del cuello de las plantas de piña, previamente el suelo debe estar húmedo.
 - En aplicaciones foliares aplicar con adherente para evitar la desecación y muerte del nematodo.
 - Es muy importante que exista un riego previo en el cultivo donde se va a aplicar los nematodos, estos necesitan de humedad para vivir e infectar. El suelo debe tener capacidad de campo, el exceso de humedad perjudica a los nematodos.

- Agitar la solución para evitar que los nematodos se precipiten.
- Una vez aplicado en campo, su permanencia dependerá de las condiciones climáticas, presencia de insectos hospedero entre otros factores.
- Al aplicar con mochila se debe evitar boquillas en las cuales los nematodos puedan quedar atrapados.
- Se recomienda iniciar las aplicaciones a la siembra y/o al aporque previa evaluación de plaga.

Fig. 10. A. Larvas de *G. mellonella*. B. Corrección de pH del agua. C. Trituración y tamizado de las larvas. D. Incorporación de la suspensión de nemátodos al equipo de asperjado.



Foto: E. Justiniado SENASA-SCB

Ventajas del uso de ACB

- Es compatible con otras medidas de control.
- No contaminan el medio ambiente.
- No es tóxico en humanos, animales y plantas,
- No hay riesgo de intoxicación del personal que manipula.
- Reduce los costos de producción por no usar maquinaria, combustible y pesticidas químicos.
- Permite producir productos agrícolas INOCUOS.
- Permite adaptarse al manejo integrado de plagas en la agricultura convencional y orgánica.
- Los ACB tienen un amplio rango de hospederos.
- Los hongos entomopatógenos y antagonistas pueden aplicarse con insecticidas, fertilizantes foliares, bactericidas, algunos fungicidas que son compatibles (Cuadros 1, 2, 3).
- Los nematodos entomopatógenos poseen buena capacidad de adaptación a nuevos ambientes.
- Tienen la capacidad de movilizarse y de buscar a su hospedero. Muchas veces se reproducen sin la presencia de los machos

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PIÑA

Cuadro 1. Compatibilidad de algunos insecticidas con Hongos Entomopatógenos

INSECTICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Beauveria bassiana</i>	<i>Metarhizium anisopliae</i>	<i>Lecanicillium lecanii</i>	<i>Isaria fumosorosea</i>
	Methomyl	200 g / 200 L	Compatible	Compatible	Moderamente Tóxico	Compatible
	Imidacloprid	150 ml / 200 L	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Buprofezin	200 g / 200 L	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Cuadro 2. Compatibilidad de algunos insecticidas con Hongos Antagonistas.

INSECTICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Trichoderma harzianum</i>	<i>Trichoderma viride</i>	<i>Trichoderma virens</i>
	Cipermetrina	250ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Thiametloxan	70 gr	Moderamente Tóxico		
	Abametrina	350ml /cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Thiacloprid	300ml /cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Clorfenapir	600ml/cil	Toxico	Toxico	Compatible
	Imidacloprid	200ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Imidacloprid	200 gr	Moderamente Tóxico		
	<i>Bacillus thuringiensis</i>	350g/cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Thiodicarb	150 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Rotenona	500m/cil	Tóxico	Compatible	Compatible
	Ciromazina	70 gr	Moderamente Tóxico		
	Lufenuron	200 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Methomyl	200g/cil	Compatible	Compatible	Compatible
		100 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Spinosad	300ml /cil	Compatible	Compatible	Toxico
	Metamidophos	1000 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Clorfenapir	150 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Clorfenapir	20-30cc/100lh2o	Compatible	Compatible	Compatible
	Metamidophos	1000 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Endosulfan	500 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Spinosad	100-125ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Spinosad	100 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Oxamilo	1000 ml/cil	Tóxico		

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PIÑA

Cuadro 3. Compatibilidad de algunos fungicidas con Hongos Antagonistas.

FUNGICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Trichoderma harzianum</i>	<i>Trichoderma viride</i>	<i>Trichoderma virens</i>
	Tebuconazole	150 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Mancozeb + dimetomorph	1000 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Alluminium	500 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Azoxystrobin	40 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Azoxystrobin	50 g	Toxico	Toxico	Compatible
	Triadimenol	300 ml	Compatible	Toxico	Compatible
	Benomil	125 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Clorotalonil	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Clorotalonil	500 ml	Toxico	Toxico	Compatible
	Extracto cítrico	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Mancozeb	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Acido orgánico policarboxílico	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Metalaxil	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Tryfloxystrobin	50 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Tebuconazole	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Carbendazin	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Imazalil	250 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Tiofanate metil + Tiram	20 g / 20 L H ₂ O	Toxico	Toxico	Toxico
	Kasugamicina	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Thiabendazole	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Iprodione	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Sulfato de cobre pentahidratado	400 ml	Compatible	Compatible	Compatible
	Carbendazim	150 gr	Moderamente compatible	Toxico	Compatible
	Fenarimol	250 ml	Toxico	Toxico	Compatible
	Tolcoflos metil + Tiram	5 kg/1kg semilla	Toxico	Toxico	Toxico
	Pyrimethanil	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Difenoconazol	150 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Kresoxim-methyl	50 g	Toxico	Compatible	Moderamente compatible

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PIÑA

Conservación de ACB post liberación y/o aplicación:

- Evite las aplicaciones de agroquímicos, si no se puede evitar, trate de focalizarlo en las zonas de mayor presencia de la plaga antes de las liberaciones de los insectos benéficos y de las aplicaciones de hongos benéficos evitando una aplicación generalizada.
- Use principalmente los agroquímicos menos tóxicos para los insectos y hongos benéficos.
- Aplique exclusivamente las dosis que indica el fabricante.
- Es muy favorable que tenga una zona de plantas que sirvan de refugio alrededor del área de cultivo, como girasol, maíz y sorgo los que proveen de alimento a los insectos benéficos.
- Considerar en las evaluaciones de la plaga, la fauna benéfica.

Cuadro 4. Plagas importantes en el cultivo de piña y su Controlador Biológico

PLAGAS IMPORTANTES		CONTROLADORES BIOLÓGICOS	DOSIS	N° LIBERACIONES- APLICACIONES /CAMPAÑA	TIPO CONTROLADOR
NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN				
<i>Dysmicoccus</i> sp.	Cochinilla	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	4 núcleos/ha	3	Predador
		<i>Beauveria bassiana</i>	3.2 Kg/200 L agua	3	Entomopatógeno
<i>Phyllophaga</i> spp.	Gallinita ciega	<i>Metarhizium anisopliaea</i>	3.2 Kg/200 L de agua	2	Predador
		<i>Heterorabditis bacteriophora</i>	0.5 kg/ha	2	Nematodo
<i>Fusarium oxysporum</i>	Fusariosis	<i>Trichoderma virens</i>	3.2 Kg/200 L de agua	2	Antagonista
<i>Phytophthora parasitica</i>	Pudrición del cogollo	<i>Trichoderma viride</i>	3.2 Kg/200 L de agua	3	Antagonista

Fuente: SENASA – SCB.

Nota.- El número de aplicaciones y/o liberaciones de los ACB por campaña puede variar de acuerdo a la presencia de la plaga en el cultivo.

5.5. Control de malezas

Las malezas compiten por nutrientes, agua y luz, además de ser hospederas de plagas y enfermedades dañinas, especialmente de áfidos. Estos son transmisores de enfermedades perjudiciales para el cultivo, particularmente el virus de la mancha anular y Necrosis Apical entre otras. Es por esto la gran importancia mantener la plantación libre de malezas durante todo su ciclo.

Métodos de control de malezas:

- Control cultural: consiste en la eliminación manual o mecánica de las malezas cuando éstas ya aparecieron en el campo.
- Control químico: consiste en el uso de herbicidas autorizados por el SENASA; lo recomendable es rotarlos con el fin de evitar que las malezas generen alguna resistencia al producto.

La piña por su limitado desarrollo radicular y crecimiento lento en los primeros meses después del trasplante, la presencia de las malezas retarda el crecimiento y desarrollo de la planta

debido a la competencia por agua, elementos minerales y luz, los deshierbos deben ser oportunos. Dos tipos de control se puede realizar tanto químico a base de uso de herbicidas y manual (3-4 veces/año), evitar el uso de herramientas que puedan dañar las raíces.

El herbicida utilizado debe anotarse en el registro de uso de plaguicidas (Ver modelo anexo R1).

5.6. Elección, uso y manejo de plaguicidas

El agricultor o encargado del campo debe contar con la experiencia necesaria en el manejo de plaguicidas. Es recomendable que cuente con capacitación y/o material técnico en manejo de plaguicidas y/o asistencia a cursos relacionados al tema. En caso se cuente con un asesor externo, este debe demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos y/o calificaciones oficiales.

La aplicación de plaguicidas debe hacerse respetando estrictamente las medidas de protección de la salud y del ambiente indicadas en la ficha técnica del producto.

Una vez identificada la plaga que se quiera prevenir o controlar con el control químico, es importante tomar en cuenta que:

- La persona responsable de elegir el plaguicida debe contar con experiencia en el manejo fitosanitario del cultivo.
- Por ningún motivo se deben usarlos plaguicidas prohibidos por el SENASA (ver anexo A1).
- Utilizar solo los plaguicidas aprobados y publicados por el SENASA específicamente para piña y para la plaga a tratar. Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida (https://servicialmente/SIGIAWeb/sigia_consulta_producto.html).
- Seguir las recomendaciones de la etiqueta para el cálculo de la dosis, así como respetar el número máximo de aplicaciones, el periodo de reingreso al campo y el período de carencia.
- En caso se decida exportar, no se deberán aplicar plaguicidas prohibidos en el país de destino. De igual manera respetar la lista de plaguicidas autorizados por el país de destino para ese cultivo.

Con el fin de hacer uso de plaguicidas de manera eficiente y segura:

- Al momento de aplicar los plaguicidas se deben tener en cuenta las condiciones ambientales: lluvia, vientos fuertes, temperaturas, etc.
- Es recomendable comprar los plaguicidas en establecimientos de confianza, ya que podrían ser adulterados por terceros.
- La cantidad de mezcla preparada debe realizarse de manera exacta para la zona a cubrir.
- No aplicar los sobrantes sobre el cultivo tratado, ya que se produce resistencia al producto por parte de la plaga.

Como medida de protección a las personas que van a aplicar los plaguicidas o podrían tener contacto con este, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

- El personal que maneja plaguicidas debe contar con capacitación en el manejo apropiado de éstos, así como tener conocimientos sobre primeros auxilios en caso de contaminación.
- Para la manipulación de plaguicidas, el equipo de protección personal mínimo debe estar de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta, o por lo menos considerar la siguiente lista:

- Pantalón y casaca impermeable
 - Guantes de jebe
 - Botas de PVC
 - Mascarilla con filtro especial para plaguicidas
 - Lentes de protección
 - Protectores auditivos (en caso uso de mochila a motor o equipos de generen ruidos fuertes).
- El equipo de protección de aplicación de plaguicidas debe mantenerse limpio y en lugares bien ventilados; así como lavarse después de cada uso y guardarse separado de la ropa de personal y de los alimentos.
 - El aplicador de plaguicidas luego de su labor debe bañarse de cuerpo entero con jabón.
 - Luego de aplicar el plaguicida a la planta, para que otras personas no se contaminen ni se intoxiquen, se recomienda colocar un banderín rojo en el campo aplicado hasta cumplir con la fecha de reingreso señalada en la etiqueta.

Con respecto al producto cosechado:

- Es recomendable realizar por lo menos un análisis de residuos de plaguicidas al producto durante la cosecha y siguiendo las recomendaciones de muestreo del laboratorio contratado.
- Se debe cumplir con el Límite Máximo de Residuos (LMR) señalados por el SENASA para limón. Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida (ver anexo A3). En caso el productor vaya a exportar se debe cumplir los LMR de cítricos y/o limón para el país de destino.

Evitar la contaminación por aplicación de plaguicidas en campos vecinos, para lo cual se recomienda el uso de barreras físicas.

Todas las aplicaciones de plaguicidas deben ser registradas (ver modelo anexo R1)

Debido a que el manejo de plaguicidas es una actividad que se debe realizar con cuidado, es importante considerar las siguientes medidas en caso de emergencias:

- En caso de derrames de plaguicidas se debe contar con arena u otro material inerte (no aserrín), escoba y recogedor de uso exclusivo para este fin y bolsas plásticas. El procedimiento es el que sigue:
 - Aplicar la arena o material inerte bordeando el derrame.
 - Luego tapar por completo todo el plaguicida derramado y esperar a que se absorba todo el líquido.
 - Recoger la arena con plaguicida utilizando la escoba y recogedor.
 - Colocarla en una bolsa plástica para almacenarla en el área de envases vacíos de plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos en caso de intoxicación con plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable); además se debe contar con material básico para atender emergencias por cortes, heridas abiertas, entre otros.
- Es recomendable tener un caño o ducha cerca del área de almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, para el lavado en caso de intoxicación por manipular plaguicidas.

Equipos de aplicación de plaguicidas

Para el uso de equipo de aplicación se debe tomar en cuenta:

- El aplicador debe usar el equipo de protección personal adecuado para el plaguicida a aplicar.
- Los equipos deben estar calibrados para aplicar sólo lo recomendado para el cultivo y para la plaga.
- Usar una boquilla adecuada según cobertura y gasto necesario.
- Si se tienen varias mochilas se recomienda enumerarlas; las mochilas de herbicidas deben ser diferentes a las de otros plaguicidas.
- Al medir plaguicidas usar, en caso lo requiera, balanza y recipiente de medición de uso exclusivo para este fin, de tal manera evitar envenenamientos o intoxicaciones.
- Aplicar sólo las dosis recomendadas para la plaga y el cultivo autorizados en la etiqueta del plaguicida.
- Respetar el número máximo de aplicaciones por campaña y el intervalo entre aplicaciones.
- Respetar el “período de carencia” o tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

Todo equipo de aplicación de plaguicidas debe lavarse después de ser utilizado: trajes, mochilas, envases medidores, entre otros. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Lavarse separados de la ropa de uso diario y fuera del lugar en donde se manipulan alimentos y/o artículos del hogar.
- La persona encargada de lavar el equipo de aplicación debe usar guantes de jebe para protegerse las manos.
- No botar los residuos de plaguicidas en el desagüe y/o canal de regadío.
- Al momento de lavar la mochila asegurarse que no queden restos de plaguicidas, y realizar el triple lavado.
- Revisar y limpiar las boquillas, nunca soplarlas con la boca ni limpiarlas con algún objeto punzante ya que dañaría el orificio de salida.

Manejo de envases vacíos y productos caducados

Todo envase vacío de plaguicidas debe recibir el tratamiento del triple lavado:

- Una vez terminado el contenido del plaguicida adicionar agua limpia hasta alcanzar la cuarta parte del envase.
- Cerrar el envase y agitar con fuerza por 30 segundos por lo menos.
- Vaciar el contenido en el tanque de pulverización.
- Repetir 3 (tres) veces los pasos anteriores.
- Perforar el envase para evitar su reutilización.

Los envases vacíos de plaguicidas deben ser almacenados hasta tener un método de eliminación final apropiado. Una alternativa podría ser entregarlos a Campo Limpio; por otro lado, se puede acondicionar un cilindro señalizado, que cuente con tapa y candado.

Todos los plaguicidas caducados deben marcarse y mantenerse separados en el almacén o área de insumos químicos.

Transporte de plaguicidas

Solamente debe transportarse plaguicidas en envases originales, en perfectas condiciones y correctamente etiquetados.

Los plaguicidas no deben ser transportados junto con alimentos, medicinas o personas.

En caso de derrame de plaguicidas durante el transporte, actuar rápidamente siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Al final del transporte, se deberá lavar el vehículo y/o contenedor con abundante agua y detergente, en lugares determinados para este fin y previniendo contaminar fuentes de agua.

Almacén de insumos químicos

Los plaguicidas y fertilizantes deben ser almacenados separados de viviendas, alimentos, uniformes, materiales de empaque, fuentes de agua, herramientas, equipos u otros. Los fertilizantes y plaguicidas deben estar en estantes separados.

Las características que los almacenes de insumos químicos deben tener son las siguientes:

- Deben proteger los insumos químicos de las condiciones climáticas: lluvia, nieve, heladas, y temperaturas extremas.
- El piso debe ser impermeable y estar en buen estado, así como contar con sardinel en la puerta para impedir el escape de cualquier derrame que pueda presentarse. Esta zona debe poder retener al menos el 110% del envase más grande.
- Tener suficiente ventilación para evitar la acumulación de vapores dañinos.
- Contar con luz natural y/o artificial. Nunca utilizar velas o lamparines en estas zonas, los plaguicidas son inflamables.
- Todos los plaguicidas deben mantenerse en sus envases originales y tener la etiqueta legible.
- Debe mantenerse todo el tiempo seguro bajo llave, y esta debe estar a cargo de una persona responsable y capacitada en manejo seguro de plaguicidas.
- Los plaguicidas deben estar en anaqueles y/o parihuelas, nunca directamente en contacto con el suelo.
- Los herbicidas deben estar separados de otros plaguicidas para evitar contaminación cruzada que pueda dañar al cultivo.
- En los estantes o anaqueles, los plaguicidas líquidos deben ser colocados por debajo de los plaguicidas sólidos.
- Se debe colocar un letrero que prohíba comer, beber, fumar en esta zona. De igual manera se recomienda colocar un letrero de primeros auxilios en caso de accidentes con plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos según recomendaciones de la etiqueta de los plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable).
- Se debe tener un caño o ducha cerca al almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, lo cual permita que el productor pueda lavarse en caso de emergencia.
- Los fertilizantes y plaguicidas deben ser almacenados alejados de fuentes de agua y de preferencia sobre parihuelas.
- En caso se cuente con fertilizantes orgánicos, éstos deben almacenarse en zonas designadas para ello. De preferencia a más de 25m de fuentes de agua.

Se debe mantener un registro de los ingresos y salidas de los fertilizantes y plaguicidas del almacén (ver modelo anexo R4).

6. MANEJO DEL AGUA

Para el uso correcto del agua de riego, el agricultor debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Disponer de licencias o permisos para la extracción de agua, en caso aplique se debe contar con permiso de perforación de pozos.
- No se debe utilizar aguas servidas o residuales sin tratar dentro de las actividades productivas del campo.
- Se debe colocar rejillas u otros dispositivos en los canales de riego para evitar que contaminantes que pueda traer el agua ingresen a las zonas de cultivo.
- Tanto la cantidad como el volumen del agua de riego va a depender de la capacidad retentiva del suelo, de las condiciones climáticas, de la etapa fenológica de la planta y de la variedad sembrada.
- Los riegos se hacen más seguidos cuando se trata de suelos arenosos y más distanciados en suelos pesados.
- En suelos con mayor concentración de sales los riegos deben ser más frecuentes.
- Todo riego debe ser registrado (Ver modelo anexo R3).
- Se recomienda realizar análisis microbiológicos al agua de riego por lo menos una vez al año.
- El sistema de riego más empleado es por surcos; aunque con los sistemas tecnificados (goteo, microaspersión, etc.) además de ahorrar agua, se puede fertilizar el cultivo (fertirrigación) y se evita la salinización en suelos propensos a esta situación (costa desértica peruana).
- Se deben respetar los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua establecidos por el Ministerio del Ambiente (DS 004-2017-MINAM). El cultivo de la piña debe cumplir con lo solicitado para agua de riego restringido.

Parámetros	Unidad de medida	Agua para riego no restringido	Agua para riego restringido
<i>Coliformes termotolerantes</i>	NMP/100ml	1000	2000
<i>Escherichia coli</i>	NMP/100 ml	1000	No aplica

Fuente: Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM NMP: Número más probable

El agua utilizada para la preparación de plaguicidas u otros productos químicos debe contar con las características fisicoquímicas apropiadas de pH y pureza, que no alteren las propiedades del producto.

7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA

7.1. De la cosecha

Requisitos de madurez

El contenido mínimo de sólidos solubles totales en la pulpa del fruto deberá ser, como mínimo, de 12°Brix (doce grados Brix). Para la determinación de los grados Brix deberá tomarse una muestra representativa del zumo (jugo) del fruto entero.

Disposiciones relativas a la calidad

Los requisitos mínimos son:

- Estar enteras, con la corona o sin ella;
- Estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptas para el consumo;
- Estar limpias, y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible;
- Estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del producto;
- Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas;
- Estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica;
- Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraños;
- Tener un aspecto fresco, incluidas en su caso las coronas, que deberán estar exentas de hojas muertas o secas;
- Estar exentas de daños causados por bajas y/o altas temperaturas;
- Estar exentas de manchas oscuras internas;
- Estar exentas de manchas pronunciadas.

Cuando tengan pedúnculo, su longitud no deberá ser superior a 2,0 cm, y el corte deberá ser transversal, recto y limpio. El fruto deberá ser fisiológicamente maduro, es decir, no presentar señales de falta de madurez (opacidad, falta de sabor, pulpa demasiado porosa o de madurez excesiva (pulpa demasiado traslúcida o fermentada).

Las piñas deberán haber alcanzado un grado apropiado de desarrollo y madurez, de conformidad con los criterios peculiares de la variedad y/o tipo comercial y la zona en que se producen.

El desarrollo y condición de las piñas deberán ser tales que les permitan:

- Soportar el transporte y la manipulación; y
- Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino.

Clasificación

Las piñas se clasifican en tres categorías, según se definen a continuación:

Categoría “Extra”: las piñas de esta categoría deberán ser de calidad superior y característica de la variedad y/o tipo comercial. No deberán tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase. La corona deberá ser, en su caso, simple y recta, sin brotes, y su longitud deberá variar entre el 50 y el 150% de la longitud del fruto, en el caso de las piñas en que no se haya recortado la corona.

Categoría I: las piñas de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de la variedad y/o tipo comercial. Podrán permitirse; sin embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en el envase:

- defectos leves de forma;
- defectos leves de coloración, incluyendo manchas producidas por el sol;
- defectos leves de la cáscara (es decir, rasguños, cicatrices, raspaduras y manchas) que no superen el 4% de la superficie total.

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.

La corona deberá ser, en su caso, simple y recta o ligeramente curva, sin brotes, y su longitud deberá variar entre el 50 y el 150% de la longitud del fruto, en el caso de las piñas en que se haya recortado o no la corona.

Categoría II: esta categoría comprende las piñas que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos, siempre y cuando las piñas conserven sus características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y presentación:

- defectos de forma;
- defectos de coloración, incluyendo manchas producidas por el sol;
- defectos de la cáscara (es decir, rasguños, cicatrices, raspaduras, magulladuras y manchas) que no superen el 8% de la superficie total.

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. La corona deberá ser, en su caso, simple o doble y recta o ligeramente curva, sin brotes.

Disposiciones relativas a la clasificación por calibres

El calibre se determina por el peso medio del fruto, que deberá ser como mínimo de 700 g, salvo para las variedades pequeñas, que podrán tener un peso mínimo de 250 g, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Código de calibre	Peso medio (+/-12%) (en gramos)	
	Con corona	Sin corona
A	2750	2280
B	2300	1910
C	1900	1580
D	1600	1330
E	1400	1160
F	1200	1000
G	1000	830
H	800	660

Fuente: Norma del Codex para la piña (Codex stan 182-1993)

Disposiciones relativas a las tolerancias

En cada lote de inspección se permitirán tolerancias de calidad y calibre para los productos que no satisfagan los requisitos de la categoría indicada.

- Categoría “Extra”: El 5%, en número o en peso, de las piñas que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la Categoría I o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
- Categoría I: El 10%, en número o en peso, de las piñas que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la Categoría II o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta última.
- Categoría II: El 10%, en número o en peso, de las piñas que no satisfagan los requisitos de esta categoría ni los requisitos mínimos, con excepción de los productos afectados por podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro que haga que no sean aptos para el consumo.

7.2. Empaque y Transporte

- En el centro de selección y empaque, se recortan los pedúnculos dejando una longitud de aproximadamente 2 cm y en caso necesario se podan las coronas y se eliminan las hojas basales. Luego, se desinfectan los pedúnculos para evitar la infección por *Thielaviopsis paradoxa* causante de las pudriciones negra y blanda.
- La desinfección debe realizarse lo más pronto posible, antes de que pasen 6 horas después de la cosecha, ya que el hongo penetra rápidamente al interior del fruto una vez iniciada la infección, haciendo prácticamente imposible su control.
- En las regiones poco lluviosas, cuando la cosecha se realiza en días soleados, la desinfección puede realizarse solo en el pedúnculo para lo cual se puede utilizar una esponja impregnada con cera y fungicida. Cuando se considera que esta operación no es suficiente para proteger la fruta, toda la base debe sumergirse hasta una tercera parte del fruto en una solución de fungicida y cera.
- En las regiones lluviosas o cuando la cosecha se realiza bajo lluvia, se recomienda sumergir toda la fruta en una solución de fungicida y cera. Los productos recomendados para la desinfección son Thiabendazole a 1000 ppm y Benomil a 500 ppm.
- Los fungicidas utilizados deben tener la aprobación de las autoridades sanitarias del país de distribución y consumo de la fruta.
- En el caso de las piñas destinadas a la exportación es muy importante el control de los residuos de plaguicidas ya que los países importadores son muy estrictos en este aspecto y ello puede ser motivo de rechazo de la fruta con la consecuente pérdida para el productor y el exportador.
- Después de la preparación, selección y clasificación, las piñas se pueden empacar en cajas de cartón con capacidad aproximada de 12 kg netos. Los frutos se colocan acostados buscando que las coronas sirvan de protección. Las cajas de cartón pueden ser telescópicas o de otro modelo, pero es necesario que el cartón sea lo suficientemente resistente para soportar el estibamiento (formación de las estibas o rumas) y contar con orificios de ventilación.
- Los mejores empaques para piña en fresco son bandejas abiertas de cartón corrugado con esquinas reforzadas que facilitan su estibamiento en camiones y contenedores. Las bandejas abiertas facilitan la ventilación de la fruta y permiten ver su contenido pero durante el estibamiento es necesario cubrir las cajas superiores para proteger las frutas del polvo y otros posibles contaminantes.

- La adecuada ventilación de la fruta durante el transporte facilita la eliminación del agua y gases generados durante la respiración, alargando de esta forma la vida comercial del producto.

7.3. Requerimientos de post cosecha

Una vez que se realiza la cosecha, el producto necesita ser preparado para su venta. Mientras menos se manipule, menos se deteriorará y se disminuirá los costos por pérdidas de calidad.

Para su almacenamiento refrigerado, se recomienda una temperatura de 12 a 13 °C y una humedad relativa de aproximadamente 90 %. Bajo estas condiciones y dependiendo de las características propias de la variedad y grado de madurez, la piña se puede conservar durante 2 a 4 semanas. Las piñas maduras resisten una temperatura de 7 °C durante varios días, no así las destinadas al transporte marítimo que normalmente deben cosecharse pintonas. Para una buena conservación de la fruta, es importante que la temperatura de la bodega sea uniforme y que no se presenten grandes diferencias de temperatura.

Cumplir con los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas de Uso Agrícola en Alimentos de Consumo Humano (Resolución Ministerial N° 1006-2016/MINSA), así como los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano – R.M. N° 591-2008/MINSA), establecidos por la normativa nacional a fin de mantener los requisitos de inocuidad de los alimentos. En su defecto, cumplir los límites establecidos por el Codex Alimentarius.

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Se deben brindar recomendaciones mínimas de higiene, salud y seguridad a los trabajadores. Estas deben estar en el idioma predominante y de preferencia acompañadas de imágenes. Considerar como mínimo:

- Mantener buena higiene personal.
- No comer ni beber durante las labores.
- No tener uñas largas, pintadas y/o postizas.
- Lavado de manos con agua y jabón.
- No fumar dentro del área de trabajo.
- No escupir en el suelo.
- No traer animales domésticos al campo.
- Uso adecuado de servicios higiénicos.

Los trabajadores del predio, en especial en cosecha y post cosecha, deben mantener sus manos limpias. Para ello se recomienda colocar un lavamanos con agua potable y jabón, así como señalización clara de la metodología de lavado de manos.

- Mojar las manos con agua limpia.
- Aplicar jabón (de preferencia líquido).
- Frotar las palmas de las manos entre sí y frotar entre los dedos.
- Lavar por lo menos 20 segundos.
- Enjuagar completamente.
- Secar con papel toalla.

El personal debe lavarse las manos:

- Al inicio de la jornada de trabajo.
- Antes y después de ir a los baños.
- Antes y después de comer.
- Después de los descansos o cambio de actividades.
- Cada vez que sea necesario cuando se ponga en riesgo la inocuidad del alimento.

El personal que trabaja en el campo debe mantener buena salud.

- Si se tiene un accidente comunicar prontamente a su jefe inmediato o responsable de primeros auxilios del campo.
- En caso el personal sufra cortes o heridas, estas deben ser curadas y cubiertas antes de continuar con sus labores evitando el contacto directo con el producto cosechado. El producto contaminado con sangre o fluidos corporales (por ejemplo, vómitos, secreciones, etc.) deberá ser retirado y enterrado lejos del cultivo.
- Notificar cualquier malestar estomacal, u otra sintomatología de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs), como pueden ser diarrea, tifoidea, salmonelosis, cólera, etc.

Para la seguridad del trabajador en campo se recomienda:

- Por lo menos una persona en el área de trabajo debe tener conocimiento sobre primeros auxilios.
- El predio debe contar por lo menos con un botiquín cerca de donde están los trabajadores, así como en el lugar donde se almacenen los insumos químicos. Los botiquines deben estar equipados con medicamentos vigentes y necesarios.
- Se debe respetar la legislación nacional sobre la edad mínima de los trabajadores
- Las mujeres embarazadas no deben realizar trabajos que atenten contra su salud o la del bebe (no aplicación de plaguicidas o trabajos que demanden esfuerzo físico).
- Todos los trabajadores deben usar ropa y equipos de protección apropiados según la actividad a realizar, y estos deben mantenerse en buen estado.

Todas las visitas deben ser autorizadas y deben respetar todas las señalizaciones y reglas dirigidas a los trabajadores.

No se debe permitir el ingreso de animales domésticos a sectores productivos del predio, salvo animales de trabajo.

Es importante que los trabajadores mantengan de manera continua un proceso de capacitaciones, por lo que se recomiendan las siguientes:

TEMA	ALCANCE
Manejo seguro de productos químicos (fertilizantes, plaguicidas)	Aplicadores de productos químicos Responsable de almacén
Higiene, salud y seguridad del trabajador	Todos los trabajadores
Primeros auxilios	Responsable de campo o brigadista
Manejo de producto en cosecha y post cosecha	Todos los que cosechan

Todas las capacitaciones deben ser registradas. (Ver modelo anexo R5).

8.1. Agua para consumo humano

El predio debe contar con agua potable para que los trabajadores puedan beber.

En caso no se cuente con agua potable, el Ministerio de Salud recomienda realizar el siguiente tratamiento:

- Aplicar dos (2) gotas de lejía al 5% por un (1) litro de agua.
- Luego tapar y dejar reposar por 30 minutos.
- Consumir dentro de las siguientes 8 horas.

Los envases que contienen el agua para beber deben mantenerse limpios, de preferencia no ser colocados directamente en el suelo.

9. INSTALACIONES SANITARIAS

Los plaguicidas y fertilizantes deben ser almacenados separados de viviendas, alimentos, material de empaque, fuentes de agua, herramientas, equipos, uniformes u otros. Los fertilizantes y plaguicidas deben estar en estantes separados.

Las características que los almacenes de insumos químicos deben tener son los siguientes:

- Deben proteger los insumos químicos de las condiciones climáticas: lluvia, nieve, heladas, y temperaturas extremas.
- El piso debe ser impermeable y estar en buen estado, así como contar con sardinel en la puerta para impedir el escape de cualquier derrame que pueda presentarse. Esta zona debe poder retener al menos el 110% del envase más grande.
- Tener suficiente ventilación para evitar la acumulación de vapores dañinos.
- Contar con luz natural y/o artificial. Nunca utilizar velas o lamparines en estas zonas, los plaguicidas son inflamables.
- Todos los plaguicidas deben mantenerse en sus envases originales y tener la etiqueta legible.
- Debe mantenerse todo el tiempo seguro bajo llave, y esta debe estar a cargo de una persona responsable y capacitada en manejo seguro de plaguicidas.
- Los plaguicidas deben estar en anaqueles y/o parihuelas, nunca directamente en contacto con el suelo.
- Los herbicidas deben estar separados de otros plaguicidas para evitar contaminación cruzada que pueda dañar al cultivo.
- En los estantes o anaqueles, los plaguicidas líquidos deben colocarse por debajo de los plaguicidas sólidos.
- Se debe colocar un letrero que prohíba comer, beber, fumar en esta zona. De igual manera se recomienda colocar un letrero de primeros auxilios en caso de accidentes con plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos según recomendaciones de la etiqueta de plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable).
- Se debe tener un caño o ducha cerca al almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, lo cual permita que el productor pueda lavarse en caso de emergencia.
- Los fertilizantes y plaguicidas deben ser almacenados alejados de fuentes de agua y de preferencia sobre parihuelas.
- En caso se cuente con fertilizantes orgánicos, éstos deben almacenarse en zonas designadas para ello, de preferencia a más de 25m de fuentes de agua.

Se debe mantener un registro de los ingresos y salidas de los fertilizantes y plaguicidas del almacén (ver modelo anexo R4).

9.1. Instalaciones sanitarias

Se debe contar en el campo con servicios higiénicos para el personal, los cuales pueden ser fijos o móviles, ubicados a 15m de distancia de fuente de agua o productos cosechados.

La distribución y cantidad de los servicios higiénicos dependerá del tamaño del campo, es recomendable es que la distancia máxima entre el personal (o punto de trabajo) y los servicios higiénicos no exceda los 500m.

Estas áreas deberán ser fáciles de limpiar, mantenidas en buen estado e higiénicas.

Se debe contar con agua potable y jabón para el lavado de manos. Señalización recordando la obligatoriedad en el lavado de manos.

9.2. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores

Si los trabajadores ingieren sus alimentos en el predio, se debe asignar un área para que puedan descansar, así como guardar e ingerir sus alimentos. Esta área debe contar con agua potable y jabón para el lavado de manos.

Si los trabajadores viven en el predio, las casas deben ser habitables con techo firme, ventanas y puertas. Contar con servicios básicos de agua y desagüe cuando aplique, de lo contrario se puede aceptar que cuenten con agua tratada y un pozo séptico.

10. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales

La importancia de la conservación del suelo en los campos agrícolas consiste en contribuir a mejorar y/o mantener la estructura del suelo con el fin de evitar su compactación, erosión y escorrentía, mantener un adecuado balance de nutrientes y riqueza de microorganismos benéficos.

Para reducir la erosión en terrenos inclinados, los surcos deben seguir las curvas de nivel o ser trazados de forma perpendicular a la pendiente, tomando en cuenta que deben tener una leve inclinación para evacuar el exceso de agua lluvia o de riego.

Se deben respetar las indicaciones señaladas en las etiquetas respecto a la aplicación de los plaguicidas y fertilizantes, así como respecto a la disposición de residuos y sobrantes, envases vacíos y productos vencidos, a fin de evitar la contaminación del aire, agua, campos vecinos, y la resistencia de las plagas a los agroquímicos por la mala aplicación de estos.

10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes

El área de cultivo y todo el predio debe mantenerse limpio y libre de residuos y/o contaminantes.

Los agentes contaminantes que pueden encontrarse en un campo de piña son:

- Excesos de plaguicidas y fertilizantes en el suelo.
- Frascos y bolsas vacías de plaguicidas y fertilizantes.
- Restos de plantas, frutos y material orgánico en descomposición.

- Restos fecales de animales domésticos que pueden ser llevados al campo.
- Restos de papeles, plásticos y vidrios.
- Restos de combustibles y lubricantes de las máquinas y equipos.
- Emisiones de humo por la quema de subproductos del campo o quema de basura.
- Descarga de aguas servidas a la fuente de agua de riego.

Recomendaciones para el manejo de residuos:

- En caso hubiese plantas enfermas, éstas deben ser separadas de las sanas y llevadas a un área designada para este fin, alejada de la zona de cultivo.
- Todos los papeles y botellas tienen que ser colocados en tachos de basura.
- Los papeles, botellas, envases de papel o cartón no deben de ser quemados ni enterrados.
- Los restos de envases de plaguicidas tienen que ser tratados mediante la técnica del triple lavado, ser almacenados y ser entregados a un organismo competente especializado en el manejo de envases de esta naturaleza.
- Todos los baños (servicios higiénicos) implementados que no cuenten con un sistema de desagüe, deben contar con un pozo ciego que no comprometa alguna fuente de agua cercana.
- Las aguas servidas no deben verterse a las fuentes de agua.

11. TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS

11.1. Trazabilidad/Rastreabilidad

Para implementar la trazabilidad/rastreabilidad se debe contar con un sistema de identificación de cada parcela, del cultivo y variedad sembrada, así como registros de las actividades ejecutadas en el campo durante toda la campaña, de quiénes las ejecutan, de los insumos y materiales empleados y de los vehículos utilizados, principalmente en el transporte de la cosecha.

Se debe llevar un control de producto cosechado (ver modelo anexo R6).

11.2. Registros

Los productores deben mantener registros actualizados según las actividades realizadas en el predio y mantenerlos por un periodo mínimo de 2 años.

Los registros pueden ser digitales o físicos, deben poder ser revisados en el momento oportuno (especialmente en una auditoría). La información deberá ser clara y estos no deben tener borrones o indicios de corrección o falsificación.

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Agua para riego no restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo.
- **Agua para riego restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen cocidos (Ej.: habas); **cultivos** de tallo alto en los que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz forrajero y alfalfa).
- **Aguas residuales:** Aquellas aguas que provienen de actividades domésticas, industriales o de cualquier otra actividad humana a las que por el uso recibido se les ha incorporado contaminantes.
- **Buenas prácticas agrícolas:** Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de producción para ofrecer al mercado productos inocuos y sanos para su comercialización directa o para procesamiento agroindustrial, considerando un mínimo impacto ambiental.
- **Caldo o caldo plaguicida:** Suspensión o dilución de un plaguicida en agua o en cualquier solvente indicado para el producto, para realizar una aplicación en campo productivo.
- **Calibración:** Serie de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre las cantidades indicadas por el instrumento de medida y las correspondientes permitidas por la normativa vigente.
- **Control químico:** es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas
- **Cultivo anual (de temporada):** Ciclo de vida menor o igual a un año.
- **Degradación del suelo:** Pérdida de calidad y/o cantidad del suelo que reduce su capacidad para la agricultura.
- **Envase de plaguicida:** Recipiente que contiene el plaguicida para protegerlo o conservarlo y que facilita su manipulación, almacenamiento, distribución y presente la etiqueta, aprobada por la Autoridad Nacional competente.
- **Equipo de aplicación:** Maquinaria que se puede emplear para aplicar plaguicidas, fertilizantes u otros insumos agrícolas.
- **Fertilización:** Acción y efecto de aplicar fertilizantes al suelo y/o a las plantas para incrementar su capacidad productiva.
- **Fertilizante:** Es un elemento que brinda nutrientes para las plantas y facilita su crecimiento.
- **Higiene:** Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades.
- **Ingrediente activo:** Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte biológicamente activa de una formulación.
- **Límite máximo para residuos de plaguicidas (LRM):** Concentración máxima de un residuo de plaguicida permitido o reconocido legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o alimento para animales.

- **Lodos de depuradora:** Es una mezcla de agua y sólido resultado de aplicar varios tratamientos a las aguas residuales
- **Manejo integrado de plagas (MIP):** Sistema para combatir plagas que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de las especies, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la manera más compatible y las mantiene por debajo de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios de importancia económica.
- **Medidas preventivas:** Corresponde a las acciones llevadas a cabo para limitar el establecimiento de alguna plaga en particular ya sea incrementando la población de sus enemigos naturales, reduciendo o limitando su hábitad además de su fuente de alimentación.
- **Medidas de control:** Se refiere a las acciones a realizar cuando los umbrales de acción indican que es necesario controlar las plagas luego de que los métodos de prevención ya no son suficientes.
- **Mezcla de plaguicidas:** Dilución de dos o más plaguicidas en agua para preparar un caldo.
- **Número más probable (NMP):** es una estrategia eficiente de estimación de densidades poblacionales.
- **Peligro:** Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que puede causar un efecto adverso para la salud.
- **Período de carencia:** Número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha. En el caso de aplicaciones post cosecha se refiere al número de días entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola. Esta información figura en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.
- **Periodo de reingreso** Período que debe transcurrir entre la aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas a la zona tratada, con el objeto de prevenir intoxicaciones. Este dato deberá estar considerado en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.
- **Permeabilidad del suelo:** Indica la velocidad de infiltración del agua en éste o su capacidad para retener en reservas las aguas de lluvia y las aportadas por el riego. Característica condicionada por la porosidad, que depende en parte de la textura y se presenta crítica en la determinación de la calidad agronómica de un suelo.
- **pH:** Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa
- **Plaga:** Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.
- **Plaguicida o producto fitosanitario:** Cualquier sustancia o mezcla destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y productos de madera.
- **Plaguicida caducado:** Aquel que no puede ser usado para su fin original puesto que ha excedido el tiempo de vida comercial indicado en la etiqueta.
- **Predio (fundo, parcela, chacra, fundo):** Unidad o grupo de unidades de explotación agrícola, que opera bajo los mismos procedimientos, administración y criterio para la toma de decisiones.
- **Semilla:** Parte del fruto por la cual se produce naturalmente la planta. Por extensión se aplica también este nombre a los fragmentos de vegetal provistos de yemas, como los tubérculos, bulbos, esquejes, estacas, etc.

- **Trazabilidad (rastreabilidad):** Capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución.
- **Umbral de Daño económico:** El umbral económico indica el grado de infestación por una plaga en el cual los costos de una medida de control son equivalentes al valor monetario de la pérdida de cosecha que esa medida evita.
- **Unidad formadora de colonias (ufc):** es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de bacterias o células fúngicas (levaduras) viables en una muestra líquida o sólida.

13. ABREVIATURAS:

- **BPA:** Buenas Prácticas Agrícolas.
- **ETAS:** Enfermedades Transmitidas por los Alimentos.
- **INIA:** Instituto Nacional de Innovación Agraria.
- **LMR:** Límites Máximos de Residuos.
- **MINAGRI:** Ministerio de Agricultura y Riego.
- **MINAM:** Ministerio del Ambiente.
- **MIP:** Manejo Integrado de Plagas.
- **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

14. BIBLIOGRAFÍA:

- GLOBALGAP. Modulo Base para Todo Tipo de Finca. (2017).
- GLOBALGAP. Modulo Base para Cultivos. (2017).
- GLOBALGAP. Frutas y Hortalizas. (2017).
- Codex Alimentarius. Frutas y hortalizas 2007
- Ministerio de Agricultura y Riego, SENASA. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas. Perú.
- Ministerio del Ambiente. Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua. (DS 004-2017-MINAM). Perú.
- Ministerio de Agricultura y riego. Anuario estadístico de Producción agrícola. 2018
- Ministerio de Salud, DIGESA. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (RM N° 591-2008/MINSA) Perú
- José Sánchez Escalante. Manual para la producción de una piña de calidad. 2012.
- FAO. Manual de manejo post cosecha de frutas tropicales. (2000)
- Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Manejo técnico del cultivo de piña. (2009)
- Luis Munive. Producción del cultivo de Piña. Tesis Universidad Nacional Agraria la Molina. (2015).
- Cabello, T; Gallego, J; Vila, E; Soler, A; Del Pino, M; Carnero, A; Hernández, E y Polaszek, A. 2012. Biological control of The South American Tomato Pinworm with releases of *Trichogramma achaeae* on tomato greenhouse of Spain. J Econ Entomol.105 (6):2085-96.
- Whu, M y Valdivieso, L. 1999. Distribución y comportamiento de ocho especies de *Trichogramma* y *Trichogrammatoidea* en el Perú. Rev. Per. Ent. 41: 61-68.
- Nuñez, E. 1988. Ciclo biológico y crianza de *Chrysoperla externa* y *Ceraeochrysa cincta* (Neuroptera, Chrysopidae). Revista Peruana de Entomología 31: 76-82.
- Nuñez, E. 1988. Chrysopidae (Neuroptera) del Perú y sus especies más comunes. Revista Peruana de Entomología 31: 69-75.
- Koppert Biological Systems – Chrysopa (*Chrysoperla carnea*)
- <https://www.koppert.es/plagas/pulgones/productos-contra/chrysopa/>
- Alves, S. 1998. Controle microbiano de insetos. 2ª Ed. Brasil.
- M. Valle-De la Paz, J. F. Solís-Aguila2, J. L. Morales-García3 y R. M. Johansen-Naim. 2003. Efectividad biológica de productos no convencionales contra trips en el cultivo de aguacate (*Persea americana* Mill. cv. Hass) en nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México. Proceedings V World Avocado Congress (Actas V Congreso Mundial del Aguacate). pp. 735-740.
- Carolina Cedano, Pedro Cubas. 2012. *Baeuveria bassiana* (Bals) Vuill y *Metarhizium anisoplae* (Metsch.) Sorokin para el control de pupas de *Prodiplosis longifila* Gagné en el cultivo de esparrago. Scientia Agropecuaria. Trujillo
- Ezziyyani, M.; C. P. Sánchez; A. S. Ahmed; M. E. Requena; M. E. Cyela. 2004. «Trichoderma harzianum como biofungicida para el biocontrol de *Phytophthora capsici* en plantas de pimiento (*Capsicum annuum* L.)», Anales de Biología 26:35-45, España.
- Fernández-Larrea, O. 2001. «Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario», Manejo Integrado de Plagas 62:96-100, Costa Rica.
- Lorito, M. 2006. «The Molecular Biology of the Interactions Between Trichoderma, phytopathogenic Fungi and Plants: Oportunities for Developing Novel Disease Control

- Methods», Memorias del Taller Latinoamericano Biocontrol de Fitopatógenos con Trichoderma y Otros Antagonistas, marzo 28-31, La Habana.
- Girón, Sergio.; 2008. “Evaluación de dos formulaciones de nematodos entomopatógenos para el control de Gallinita ciega (*Phyllophaga vetula*) en maíz”. Tesis para optar título Maestría en Ciencias en conservación y aprovechamiento de Recursos Naturales .I.P.N.; México.
 - Kaya, Harry y Alcázar, Jesús. Prácticas de Laboratorio con nemátodos entomopatógenos. Departamento de Nematología. Universidad de California, Davis. USA y División de Manejo Integrado de Cultivos, CIP- Lima-Perú.
 - Rosales, L.; M. Rodríguez, R. Enrique, L. Puente, J. García. 2009. Cría masiva de nemátodos entomopatógenos para el control de insectos plaga. INIA, CENSA. Cuba

15. ANEXOS:

R1	Registro de uso de plaguicidas
R2	Registro de uso de fertilizantes
R3	Registro de riego
R4	Registro de ingresos y salidas de insumos químicos
R5	Registro de capacitación
R6	Registro de control de producto cosechado
A1	Lista de Plaguicidas agrícolas restringidos y prohibidos en el Perú
A2	Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM)
A3	Lista de Plaguicidas aprobados por SENASA para el cultivo de piña

ANEXO R1: REGISTRO DE USO DE PLAGUICIDAS

Fundo: _____
 Lote: _____
 Área: _____

Cultivo: _____
 Variedad: _____
 Inicio de cosecha proyectado: _____
 Inicio de cosecha real: _____

Fecha y hora de aplicación	Estado fenológico de la planta	Plaga	Nombre comercial del producto	Ingrediente activo	Formulación y concentración	Modo de acción	Nombre de proveedor	Dosis	Método de aplicación	Manejo de excedente de mezcla	pc (días)	Nombre del responsable de la aplicación	Nombre del responsable técnico

pc = periodo de carencia

 Firma Responsable técnico
 Nombre:

ANEXO R2: REGISTRO DE USO DE FERTILIZANTES

Fundo:

Cultivo:

Lote:

Variedad:

Área:

Inicio de cosecha proyectado:

Inicio de cosecha real:

Fecha	Estado fenológico (*)	Nombre comercial	Tipo de fertilizante	%	Cant. (Kg/Ha)	Aporte de nutrientes (Kg/Ha)								Método de fertilización y equipo	Nombre del operario	Nombre del responsable de las órdenes de aplicación
						N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg	S	mic				

% = concentración

mic= micronutrientes

Firma Responsable técnico

Nombre:

ANEXO R3: REGISTRO DE RIEGO

Cultivo: _____

Variedad: _____

Inicio de cosecha proyectado: _____

[illegible]

Firma del responsable técnico
Nombre:

[illegible]

ANEXO R5: REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Fundo: _____

Propietario: _____

Ubicación: _____

Nombre del expositor: _____

Tema de capacitación: _____

Lugar y fecha: _____

Objetivos de la capacitación: _____

Nombre del participante	Documento de identidad	Firma

Firma del expositor: _____

Firma del responsable técnico: _____

ANEXO R6: REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO COSECHADO

Fundo: _____

Cultivo: _____

Código del lote cosechado	Fecha de cosecha	Variedad	Cantidad cosechada (kg)	Observaciones

Firma del responsable técnico

Nombre:

**ANEXO A1: LISTA PLAGUICIDAS AGRICOLAS RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS
EN EL PERU (por nombre común del ingrediente activo)**

Plaguicidas agrícolas restringidos:

Paraquat (agregando sustancia emética, color, olor)

Metamidofos (uso de disolventes etilenglicol y/o dietilenglicol, envases de COEX o polietileno de alta densidad e inclusión de un folleto de uso y manejo seguro).

Plaguicidas agrícolas prohibidos:

Aldicarb	Heptacloro
Aldrin	Dicloruro de etileno
Arseniato de Plomo (Arsenicales)	Captafol
Endrin	Clorobencilato
Dieldrin	Hexaclorobenceno
BHC/HCH	Pentaclorofenol
Canfecloro/Toxafeno	Clordano
2, 4,5-T	Dibromuro de etileno
DDT	Clordimeform
Parathion etílico	Compuestos de mercurio
Parathion metílico	Fosfamidon
Monocrotofos	Lindano
Binapacril	Mirex
Dinoseb	Sales de dinoseb
Endosulfan	DNOC (dinitro orto cresol)
Fluoroacetamida	Óxido de etileno

Prohibición del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca.

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de Montreal, el uso del Bromuro de Metilo ha quedado restringido solo para su uso en tratamientos cuarentenarios.

ANEXO A2: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (DS 004-2017-MINAM)

Ver Categoría 3, D1: Riego de Vegetales

Tabla N° 1: Estándar de calidad de Amoníaco Total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH₃)

Temperatura (°C)	pH							
	6	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
0	231	73,0	23,1	7,32	2,33	0,749	0,250	0,042
5	153	48,3	15,3	4,84	1,54	0,502	0,172	0,034
10	102	32,4	10,3	3,26	1,04	0,343	0,121	0,029
15	69,7	22,0	6,98	2,22	0,715	0,239	0,089	0,026
20	48,0	15,2	4,82	1,54	0,499	0,171	0,067	0,024
25	33,5	10,6	3,37	1,08	0,354	0,125	0,053	0,022
30	23,7	7,50	2,39	0,767	0,256	0,094	0,043	0,021

Nota:

(*)El estándar de calidad de Amoníaco total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce, presentan una tabla de valores para rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoníaco-N (NH₃-N), multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo en las unidades de Amoníaco (NH₃).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
FÍSICOS- QUÍMICOS				
Aceites y Grasas	mg/L	5		10
Bicarbonatos	mg/L	518		**
Cianuro Wad	mg/L	0,1		0,1
Cloruros	mg/L	500		**
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/ Co	100 (a)		100 (a)
Conductividad	(μS/cm)	2 500		5 000
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	15		15
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	40		40
Detergentes (SAAM)	mg/L	0,2		0,5
Fenoles	mg/L	0,002		0,01
Fluoruros	mg/L	1		**
Nitratos (NO ₃ -N) + Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	100		100
Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	10		10
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4		≥ 5
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5		6,5 – 8,4
Sulfatos	mg/L	1 000		1 000
Temperatura	°C	Δ 3		Δ 3
INORGÁNICOS				
Aluminio	mg/L	5		5

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales
Arsénico	mg/L	0,1		0,2
Bario	mg/L	0,7		**
Berilio	mg/L	0,1		0,1
Boro	mg/L	1		5
Cadmio	mg/L	0,01		0,05
Cobre	mg/L	0,2		0,5
Cobalto	mg/L	0,05		1
Cromo Total	mg/L	0,1		1
Hierro	mg/L	5		**
Litio	mg/L	2,5		2,5
Magnesio	mg/L	**		250
Manganeso	mg/L	0,2		0,2
Mercurio	mg/L	0,001		0,01
Níquel	mg/L	0,2		1
Plomo	mg/L	0,05		0,05
Selenio	mg/L	0,02		0,05
Zinc	mg/L	2		24
ORGÁNICO				
Bifenilos Policlorados				
Bifenilos Policlorados (PCB)	μg/L	0,04		0,045
PLAGUICIDAS				
Paratión	μg/L	35		35
Organoclorados				
Aldrin	μg/L	0,004		0,7
Clordano	μg/L	0,006		7
Dicloro Difetil Tricloroetano (DDT)	μg/L	0,001		30
Dieldrin	μg/L	0,5		0,5
Endosulfán	μg/L	0,01		0,01
Endrin	μg/L	0,004		0,2
Heptacloro y Heptacloro Epóxido	μg/L	0,01		0,03
Lindano	μg/L	4		4
Carbamato				
Aldicarb	μg/L	1		11
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO				
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1 000	2 000	1 000
Escherichia coli	NMP/100 ml	1 000	**	**
Huevos de Helmintos	Huevo/L	1	1	**

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido.

Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.

ANEXO A3: LISTA DE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA EL CULTIVO DE PIÑA

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLÓGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO)	PLAGA (NOMBRE COMÚN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS x Ha		DOSIS/200L		LMR	PERIODO DE CARENCIA	OBSERVACIONES
AFALON 50 PM	LINURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria vermicularia</i>	Setaria	kl	3	5			0.1		UAC: NO DETERMINADO
AFALON 500 SC	LINURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria spp</i>	Rabo de zorro	lt	3	5			0.1		DOSIS MENOR PARA SUELOS LIVIANOS Y DOSIS MAYOR PARA SUELOS PESADOS
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	2.5	3			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2.5	3			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	2.5	3			0.1	30	
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ambrosia peruviana</i>	Altamiza	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis angulata</i>	Bolsa mullaca	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt	2	4					
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	Lt	2	4					
CIGARAL 70 WP	IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	Cochinilla harinosa	kl			0.05		0.05		UAC:NC=NO CONOCIDO
DIAMOND 60 EC	DIAZINON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	Cochinilla harinosa	Lt			0.3	0.5	0.1	14	
DIAMOND 60 EC	DIAZINON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Thecla basilides</i>	Broca de la piña	Lt			0.3	0.5	0.1	14	
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraia)	lt	2	4	1	23	0.25		UAC : NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	lt	2	4	1	2	0.25		UAC : NO DETERMINADO

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLÓGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO)	PLAGA (NOMBRE COMÚN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS x Ha		DOSIS/200L		LMR	PERIODO DE CARENCIA	OBSERVACIONES
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	lt	2	4	1	2	0.25		UAC : NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	4	1	2	0.25		UAC : NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis sp</i>	Tomatillo	lt	2	4	1	2	0.25		UAC : NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ambrosia sp</i>	Altamiza								
ETHEMAX 720 SL	ETHEPHON	Regulador de Crecimiento de Plantas	Moderadamente Peligroso			lt	1.5				2	14	APLICAR AL CENTRO DE LAS HOJAS
ETHEMAX 48 LS	ETHEPHON	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt			0.35	0.5	2		UAC NO CONOCIDO
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis angulata</i>	Bolsa mullaca	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ambrosia peruviana</i>	Altamiza	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt	2	4	1	2	0.05	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	lt	2	4	1	2	0.05	60	
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Lepidium sp</i>	Lepidium	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fumaria parviflora</i>	Anisillo	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLÓGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO)	PLAGA (NOMBRE COMÚN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS x Ha		DOSIS/200L		LMR	PERIODO DE CARENCIA	OBSERVACIONES
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Convolvulus arvensis</i>	Campanilla	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Parietaria officinalis</i>	Parietaria	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	kl	3	5			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Pueraria phaseoloides</i>	Kudzu	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Pteridium aquilinum</i>	Helecho	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Paspalum conjugatum</i>	Tarurco	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaria	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Commelina sp</i>	Siempre viva	Kg	3	4			0.1	140	
KARMEX 80 WG	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Axonopus compressus</i>	Axonopus	Kg	3	4			0.1	140	
PAKATAN 500 FW	AMETRYN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	Lt			1.5	2	0.05	120	
PAKATAN 500 FW	AMETRYN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt			1.5	2	0.05	120	
PAKATAN 500 FW	AMETRYN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt			1.5	2	0.05	120	
PIMMPON 720 SL	ETHEPHON	Regulador de Crecimiento de Plantas	Moderadamente Peligroso			Lt			1.5		2	0	inducción de floración
PREP 720	ETHEPHON	Regulador de Crecimiento de Plantas	Moderadamente Peligroso			lt	1	1.5			2	14	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	2.5	3			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	2.5	3			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2.5	3			0.1	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLÓGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO)	PLAGA (NOMBRE COMÚN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS x Ha		DOSIS/200L		LMR	PERIODO DE CARENCIA	OBSERVACIONES
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	kl	2.5	3			0.05	60	
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	kl	2.5	3			0.05	60	
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	kl	2.5	3			0.05	60	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia spp</i>	Lechera o hierba de golondrina	kl	2.5	3			0.25	30	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	kl	2.5	3			0.25	30	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	kl	2.5	3			0.25	30	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	Lt			2		0.05	60	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt			2		0.05	60	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt			2		0.05	60	